

Теория Вероятностей и Статистика

Дискретное вероятностное пространство

Потанин Богдан Станиславович

доцент, старший научный сотрудник, кандидат экономических наук

2026-2027

Актуальность изучения теории вероятностей

Что изучает теория вероятностей?

Некоторые явления нельзя однозначно спрогнозировать заранее:

- ▶ цена акции
- ▶ результаты выборов
- ▶ оценка за курс

Но можно оценить, с какой вероятностью случится то или иное событие, и как на эту вероятность влияют разные факторы:

- ▶ как рыночные условия влияют на вероятность роста акций
- ▶ с какой вероятностью на выборах победит кандидат от демократической партии
- ▶ каким образом прикладываемые студентом усилия влияют на вероятность получить ту или иную оценку за курс

Актуальность изучения теории вероятностей

Где и для чего применяется теория вероятностей?

Финансовые рынки

- ▶ Прогнозирование цен акций и прочих финансовых активов
- ▶ Моделирование дефолтов заемщиков, банков и компаний

Маркетинг

- ▶ Оценка влияния различных факторов на узнаваемость бренда, популярность видео и т.д.
- ▶ Оптимизация рекламных расходов

Экономическая политика

- ▶ Оценка эффективности государственных программ
- ▶ Моделирование динамики ключевых макроэкономических показателей: ВВП, ВРП и т.д.

Медицина

- ▶ Тестирование гипотез об эффективности лекарств и различных методик лечения
- ▶ Прогнозирование динамики эпидемиологических показателей

Машинное обучение

- ▶ Анализ текстов и распознавание речи
- ▶ Распознавание и преобразование изображений и видео (например, deepfake)

Мировая экономика и мировая политика

- ▶ Оценивание вероятностей глобальных и региональных конфликтов
- ▶ Моделирование показателей, характеризующих экономические отношения между странами

Актуальность изучения теории вероятностей

Как применяется теория вероятностей?

Тестирование гипотез

H_0 : Лекарство не работает vs H_1 : Лекарство работает



Собираются данные о группе, получившей лекарство, и о группе, которой дали плацебо



Применяются формулы из теории вероятностей



Делается вывод об эффективности лекарства

Регрессионный анализ

Моделирование влияния различных факторов на продажи



Продажи = β_1 (Качество продукта) + β_2 (Рекламные расходы) + Случайная ошибка



С использованием собираемых данных и формул теории вероятностей получают оценки (приблизительные значения) коэффициентов β_1 и β_2 , а также прогнозы продаж

Оценивание

Какие используются элементы контроля и сколько они весят?

► Формула:

$$\begin{aligned} \text{Оценка за курс} = & \underbrace{0.1 \times \text{Контрольная работа 1}}_{\text{Минимум в 1 модуле}} + \underbrace{0.1 \times \text{Контрольная работа 3}}_{\text{Минимум во 2 модуле}} + \\ & + \underbrace{0.1 \times \text{Активность}}_{\text{На семинарах и лекциях}} + \underbrace{0.2 \times \text{Контрольная работа 2}}_{\text{Максимум в 1 модуле}} + \underbrace{0.5 \times \text{Экзамен}}_{\text{Максимум на сессии}} \end{aligned}$$

- **Минимум** — состоит преимущественно из простых задач, схожих с теми, что будут представлены в специальном, заранее опубликованном списке.
- **Максимум** — включает вопросы и задачи повышенной сложности.
- На минимуме запрещено пользоваться какими-либо вспомогательными материалами. На максимум можно принести с собой 1 читлист формата A4, заполненный от руки (например, распечатки с планшета запрещены) с любой информацией (включая решения задач).

Информирование

Где можно узнать информацию по курсу?

- ▶ Основные объявления (о контрольных работах, оценках и т.д.) осуществляются через SmartLMS.
- ▶ Вопросы можно задавать по почте **bpotanin@hse.ru**.

Информирование

Дополнительная информация

- ▶ В случае пропуска контрольной работы или экзамена необходимо отправить подтверждающие уважительную причину документы на почту **bpotanin@hse.ru**, предварительно предоставив соответствующие документы сотрудникам учебного офиса.
- ▶ В конце курса всем, кто пропустил по уважительной причине хотя бы одну контрольную работу, будет дана возможность написать одну работу, оценка за которую будет засчитана в качестве оценки сразу за все пропущенные контрольные.

Повторение комбинаторики

Упорядоченный выбор без возвращения

Пример: необходимо распределить первое, второе и третье места среди двадцати участников соревнования.

- ▶ Выбор **без возвращения** подразумевает, что если мы отдали одно из мест некоторому участнику, то отдать это же место другому мы уже не можем.
- ▶ **Упорядоченный** выбор говорит о том, что важно не только каким трем людям были назначены места, но и какие именно места (первое, второе или третье): отдать первое место Лаврентию, второе Маше, а третье — Кате, не то же самое, что первое Кате, второе Маше, а третье — Лаврентию (это два различных способа распределить места).
- ▶ Первое место можно отдать любому из кандидатов одним из 20 способов.
- ▶ На **каждый** способ назначить первое место приходится $(20 - 1) = 19$ способов назначить второе: всего 20×19 способов.
- ▶ На **каждый** способ назначить первое и второе места приходится $(20 - 2) = 18$ способов назначить третье: всего $20 \times 19 \times 18 = \frac{20 \times 19 \times 18 \times 17 \times \dots \times 1}{17 \times 16 \times 15 \times \dots \times 1} = \frac{20!}{(20-3)!}$ способов.

Общий случай: количество способов, которыми можно выбрать k объектов из n , с учетом порядка и без возвращения, составляет:

$$A_n^k = n \times (n - 1) \times \dots \times (n - k + 1) = \frac{n!}{(n - k)!}$$

где A_n^k называется количеством размещений из n по k .

Повторение комбинаторики

Неупорядоченный выбор без возвращения

Пример: необходимо выбрать три из десяти курсов по выбору.

- ▶ Выбор **без возвращения** подразумевает, что если студент выбрал один из курсов, то выбрать его повторно уже нельзя.
- ▶ **Неупорядоченный** выбор говорит о том, что не важно, в каком порядке студент выбрал курсы, важно лишь, какие именно курсы он предпочел: например, выбрать сначала Топологию, затем Финансы и в конце — Физику эквивалентно тому, чтобы сначала выбрать Финансы, затем Физику и, наконец, Топологию.
- ▶ Сначала мы можем посчитать способы так, словно порядок важен, то есть используя упорядоченный выбор без возвращения, откуда число способов составит $A_{10}^3 = \frac{10!}{(10-3)!}$.
- ▶ Существует $A_3^3 = 3!$ способов расставить три предмета в различном порядке. Поскольку выбор неупорядоченный, то все эти способы эквивалентны, а значит общее число способов окажется в $3!$ раз меньше того, что было посчитано с помощью упорядоченного выбора без возвращения, то есть $A_{10}^3 / A_3^3 = \frac{10!}{(10-3)!3!}$.

Общий случай: количество способов, которыми можно выбрать k объектов из n , без учета порядка и без возвращений, составляет:

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{A_n^k}{A_k^k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$$

где C_n^k называется количеством сочетаний из n по k .

Повторение комбинаторики

Свойства выбора без возвращения

- ▶ $A_n^{n-1} = A_n^n = n!$ — выбрать все объекты при помощи упорядоченного выбора без возвращения эквивалентно тому, чтобы выбрать все, кроме одного: например, если 20 различных мест в автобусе распределяются между 20 пассажирами, то количество способов рассадить 20 пассажиров по 20 местам окажется эквивалентным числу способов рассадить 19 пассажиров по 20 местам, поскольку последнее оставшееся место также будет автоматически распределено оставшемуся 20 пассажиру.
- ▶ $A_n^k = C_n^1 \times C_{n-1}^1 \times \cdots \times C_{n-k+1}^1$ — упорядоченный выбор можно представить как последовательность неупорядоченных выборов.
- ▶ $C_n^k = C_n^{n-k}$ — количество способов выбрать k объектов из n эквивалентно числу способов не выбрать $n - k$ объектов из n : например, количество способов распределить пять одинаковых билетов среди двадцати претендентов эквивалентно числу способов выбрать пятнадцать претендентов, которым билеты не достанутся.
- ▶ $C_n^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k$ — правило Паскаля. Например, число способов распределить $k = 3$ премии между $n = 10$ работниками, равное C_{10}^3 , можно посчитать альтернативным образом. Сначала учтем C_9^2 способов, когда премию получает конкретный работник Лаврентий и распределим 2 оставшиеся премии среди 9 других работников. Остальные C_9^3 способов возникают, когда 3 премии дают кому-то из 9 работников помимо Лаврентия. Таким образом, получаем $C_{10}^3 = C_9^2 + C_9^3$.

Повторение комбинаторики

Упорядоченный выбор с возвращением

Пример: необходимо каждому из 120 студентов поставить оценку от 1 до 10.

- ▶ Выбор с **возвращением** подразумевает, что если один из студентов получил какую-то оценку, например, 10, то 10 все равно могут получить и другие студенты.
- ▶ **Упорядоченный** выбор говорит о том, что имеет значение то, какому конкретному студенту какая оценка была назначена.
- ▶ Каждому студенту можно поставить оценку одним из 10 способов.
- ▶ На каждый из 10 способов поставить оценку первому студенту приходится 10 способов поставить оценку второму и т.д. В итоге получаем $\underbrace{10 \times 10 \times \dots \times 10}_{120 \text{ раз}} = 10^{120}$ способов.

Общий случай: количество способов назначить каждому из k упорядоченных элементов одну из n различных категорий составляет n^k и именуется числом размещений с повторениями из n по k .

Повторение комбинаторики

Дополнительные примеры

Пример: в компьютерной игре вы управляете отрядом из 15 персонажей. Сколькими способами вы можете:

- ▶ выбрать из них 5, которые нападут на базу противника — $C_{15}^5 = \frac{15!}{10!5!}$.
- ▶ прокачать каждому персонажу один из 3 возможных навыков: силу, ловкость или интеллект — 3^{15} .
- ▶ выбрать из них главу отряда и его заместителя — $A_{15}^2 = \frac{15!}{13!}$.

Пример: у мага в распоряжении имеются 4 стихии: вода, огонь, земля и воздух. Соединив две, три или сразу четыре из них он может получить новый элемент. Сколько всего различных новых элементов может получить маг, если:

- ▶ порядок соединения важен, то есть, например, земля+воздух $\neq$ воздух+земля — $A_4^2 + A_4^3 + A_4^4$.
- ▶ порядок соединения неважен, то есть, например, огонь+вода=вода+огонь — $C_4^2 + C_4^3 + C_4^4$.
- ▶ порядок соединения важен и каждую из стихий можно добавить в малом, среднем или большом объеме (для последующих пунктов эти условия сохраняются), что также повлияет на итоговый элемент — $s = A_4^2 \times 3^2 + A_4^3 \times 3^3 + A_4^4 \times 3^4$.
- ▶ Соединив 7 различных элементов в произвольном порядке маг может создать новый **сверхэлемент**. Число возможных сверхэлементов составляет — C_s^7 .
- ▶ Число сверхэлементов, в состав которых входят элементы с водой, составляет — $C_{s^*}^7$, где

$$\underbrace{s^*}_{\text{число элементов с водой}} = \underbrace{s}_{\text{общее число элементов}} - \underbrace{A_3^2 \times 3^2 + A_3^3 \times 3^3}_{\text{число элементов, в состав которых не входит вода}}.$$

Повторение теории множеств

Определение множества и подмножества

Множество — совокупность любых элементов, в том числе других множеств.

Способы задать множество:

- ▶ перечислить элементы множества — $A = \{\text{гном}, 8, \begin{bmatrix} 8 & 3 \\ 7 & 0 \end{bmatrix}\}$.
- ▶ описать условия попадания во множество — $B = \{\text{такие } x \in \mathbb{R}, \text{ что } 1 \leq x \leq 2\} = \{x \in \mathbb{R} : 1 \leq x \leq 2\} = [1, 2]$.

Каждый объект либо **принадлежит**, либо **не принадлежит** множеству:

- ▶ $\text{гном} \in A$, $8 \in A$, печенье $\notin A$.
- ▶ $1.3 \in B$, $2 \in B$, $7 \notin B$.

Множество C является **подмножеством** множества D , если все элементы множества C принадлежат множеству D . То есть если для любого $x \in C$ выполняется $x \in D$, то $C \subseteq D$.

- ▶ $C = \{1, 3, 5\}$, $D = \{1, 2, 3, 4, 5\} \implies C \subseteq D$, $D \not\subseteq C$.
- ▶ $C = \{x \in \mathbb{R} : x > 5\}$, $D = \{x \in \mathbb{R} : x > 3\} \implies D \not\subseteq C$, $C \subseteq D$.

Множества C и D **равны**, если они являются подмножествами друг друга: из $C \subseteq D$ и $D \subseteq C$ следует $C = D$.

- ▶ $C = \{1, 2, 3\}$, $D = \{3, 1, 2\} \implies C \subseteq D$, $D \subseteq C \implies C = D$.
- ▶ $C = \{1, 3, 5\}$, $D = \{1, 2, 3, 4, 5\} \implies D \not\subseteq C \implies C \neq D$.

Повторение теории множеств

Основные операции над множествами и некоторые особые виды множеств

Логические символы: $\vee$ — или, $\wedge$ — и, $\forall$ — для любого, $\exists$ — существует.

Основные операции:

- ▶ **Объединение:** $A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$
- ▶ **Пересечение:** $A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$
- ▶ **Разность:** $A - B = \{x : x \in A \wedge x \notin B\}$

Примеры: пусть $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ и $B = \{3, 4, 5, 6, 7\}$, тогда:

- ▶ $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$
- ▶ $A \cap B = \{3, 4, 5\}$
- ▶ $A - B = \{1, 2\}$
- ▶ $B - A = \{6, 7\}$

Особые виды множеств:

- ▶ Пустое множество $\emptyset$ не содержит элементов и является подмножеством каждого множества.
- ▶ Дополнением множества A до множества X является множество $\bar{A} = X - A$. Например, если $A = \{1, 2, 3\}$ и $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, то $\bar{A} = \{4, 5\}$.

Повторение теории множеств

Некоторые законы

Дистрибутивные законы:

- ▶ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- ▶ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

Законы де Моргана:

- ▶ $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$
- ▶ $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

Примеры: пусть $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4, 5\}$ и $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, где $\bar{A} = X - A$ и $\bar{B} = X - B$:

- ▶ $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\} \implies \overline{A \cup B} = X - (A \cup B) = \{6, 7\} = \{4, 5, 6, 7\} \cap \{1, 2, 6, 7\} = \bar{A} \cap \bar{B}$.
- ▶ $A \cap B = \{3\} \implies \overline{A \cap B} = X - (A \cap B) = \{1, 2, 4, 5, 6, 7\} = \{4, 5, 6, 7\} \cup \{1, 2, 6, 7\} = \bar{A} \cup \bar{B}$.

Повторение теории множеств

Системы множеств и булеан

- ▶ **Системой** (семейством) **множеств** (подмножеств) над Ω называется множество $\mathcal{F}$, состоящее из подмножеств множества Ω .

Пример: рассмотрим множество $\Omega = \{10, 37, 45, 90, 0\}$ и возьмем произвольную совокупность его различных подмножеств $\mathcal{F} = \{\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, \mathcal{F}_3, \mathcal{F}_4, \mathcal{F}_5\}$, где $\mathcal{F}_1 = \{37, 90\}$, $\mathcal{F}_2 = \{10, 37, 90\}$, $\mathcal{F}_3 = \{0, 90, 37\}$, $\mathcal{F}_4 = \{0, 10, 90, 37\}$, $\mathcal{F}_5 = \{0\}$. Тогда $\mathcal{F}$ будет системой подмножеств над Ω . **Обратите внимание**, что $\{37, 90\} \in \mathcal{F}$, но $37 \notin \mathcal{F}$ и $90 \notin \mathcal{F}$.

- ▶ **Булеаном** называется множество $\mathcal{P}(\Omega)$, состоящее из всех подмножеств Ω , включая пустое множество и само множество Ω . Иногда булеан обозначают как 2^Ω , поскольку количество подмножеств множества Ω составляет 2^n , где n — количество элементов множества Ω .

Пример: рассмотрим $\Omega = \{1, 3, 5\}$. Выпишем все возможные 2^3 подмножества этого множества: $A_1 = \emptyset$, $A_2 = \{1\}$, $A_3 = \{3\}$, $A_4 = \{5\}$, $A_5 = \{1, 3\}$, $A_6 = \{1, 5\}$, $A_7 = \{3, 5\}$ и $A_8 = \{1, 3, 5\}$. Тогда булеаном этого множества будет:

$$\mathcal{P}(\Omega) = \{A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6, A_7, A_8\} = \{\emptyset, \{1\}, \{3\}, \{5\}, \{1, 3\}, \{1, 5\}, \{3, 5\}, \{1, 3, 5\}\}$$

- ▶ Через $\{A_i\}_{i \in I}$ обозначается семейство множеств, состоящих из таких множеств A_i , что $i \in I$. Например, если $I = \{1, 3\}$, то $\{A_i\}_{i \in I} = \{A_1, A_3\}$.

Дискретное вероятностное пространство

Случайный эксперимент, множество элементарных событий и случайные события

- ▶ **Случайный эксперимент** характеризуется тем, что он всегда заканчивается одним из возможных исходов, которые могут быть непредсказуемы.
- ▶ **Пространство элементарных событий** Ω — это множество, которое состоит из всех возможных результатов случайного эксперимента, именуемых **элементарными событиями** $\omega \in \Omega$.
- ▶ Булеан пространства элементарных событий $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$ именуется **пространством событий**. Элементы пространства событий $A \in \mathcal{F}$ называются **случайными событиями** или просто **событиями**.
- ▶ Случайное событие $A = \emptyset$ именуется **невозможным**, а случайное событие $A = \Omega$ — **достоверным**.
- ▶ Случайные события A и B являются **несовместными**, если $A \cap B = \emptyset$, то есть не могут произойти одновременно.

Пример:

- ▶ Случайный эксперимент — футбольный матч с вашим участием, который может закончиться победой (w), ничьей (d) или поражением (l).
- ▶ $\Omega = \{\text{победа, ничья, поражение}\} = \{w, d, l\}$.
- ▶ $\mathcal{F} = \{\emptyset, \{w\}, \{d\}, \{l\}, \{w, d\}, \{w, l\}, \{d, l\}, \{w, d, l\}\}$.
- ▶ Различные события:
 - $A = \text{Матч закончился победой} = \{w\}$.
 - $B = \text{Вы не победили} = \{l, d\}$.
 - $C = \text{Вы одновременно проиграли и победили} = \emptyset$.
 - События A и B являются несовместными, поскольку $A \cap B = \{w\} \cap \{l, d\} = \emptyset$.

Дискретное вероятностное пространство

Бесконечные пространства элементарных событий

Пространство элементарных событий Ω может быть и бесконечным.

Пример:

- ▶ Случайный эксперимент — футбольный матч между Аргентиной и Ямайкой, оканчивающийся со счетом (x, y) , где x — голы Аргентины, а y — голы Ямайки (возможностью победы по пенальти пренебрежем).
- ▶ $\Omega = \{(0, 0), (0, 1), (1, 1), \dots\} = \{(x, y) \in (\mathbb{N} \cup \{0\})^2\}$
- ▶ События:
 - Команды сыграли вничью $= \{(0, 0), (1, 1), (2, 2), \dots\} = \{(x, y) \in \Omega : x = y\}$
 - Победила Аргентина $= \{(1, 0), (2, 0), (2, 1), (3, 2), (5, 0), \dots\} = \{(x, y) \in \Omega : x > y\}$
 - Разница мячей оказалась больше двух $= \{(5, 0), (1, 5), (7, 3), \dots\} = \{(x, y) \in \Omega : |x - y| > 2\}$

Дискретное вероятностное пространство

Вероятность

Вероятность — это функция $\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$, удовлетворяющая следующим условиям:

- ▶ $\mathbb{P}(A) \geq 0$ для всех $A \in \mathcal{F}$.
- ▶ $\mathbb{P}(\bigcup_{i \in I} A_i) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i)$ для любого семейства $\{A_i\}_{i \in I}$, попарно несовместных событий, где $I \subseteq \mathbb{N}$.
Семейством попарно несовместных событий называется такое семейство, в котором два различных события не имеют общих элементов: $A_i \cap A_j = \emptyset$ для всех $i \neq j$, где $i, j \in I$.
- ▶ $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.

Пример: пусть $\Omega = \{1, 2, 3\}$ и функция вероятности $\mathbb{P}(\cdot)$ имеет следующий вид:

- ▶ $\mathbb{P}(\{1\}) = 0.2$, $\mathbb{P}(\{2\}) = 0.3$, $\mathbb{P}(\{3\}) = 0.5$.
- ▶ $\mathbb{P}(\{1, 2\}) = \mathbb{P}(\{1\} \cup \{2\}) = \mathbb{P}(\{1\}) + \mathbb{P}(\{2\}) = 0.2 + 0.3 = 0.5$, поскольку $\{1\} \cap \{2\} = \emptyset$
- ▶ $\mathbb{P}(\{1, 3\}) = \mathbb{P}(\{1\} \cup \{3\}) = \mathbb{P}(\{1\}) + \mathbb{P}(\{3\}) = 0.2 + 0.5 = 0.7$, поскольку $\{1\} \cap \{3\} = \emptyset$
- ▶ $\mathbb{P}(\{2, 3\}) = \mathbb{P}(\{2\} \cup \{3\}) = \mathbb{P}(\{2\}) + \mathbb{P}(\{3\}) = 0.3 + 0.5 = 0.8$, поскольку $\{2\} \cap \{3\} = \emptyset$
- ▶ $\mathbb{P}(\{1, 2, 3\}) = \mathbb{P}(\{1\} \cup \{2\} \cup \{3\}) = \mathbb{P}(\{1\}) + \mathbb{P}(\{2\}) + \mathbb{P}(\{3\}) = 0.2 + 0.3 + 0.5 = 1$, см. выше
- ▶ $\mathbb{P}(\{1, 2, 3\}) = \mathbb{P}(\{1, 2\} \cup \{3\}) = \mathbb{P}(\{1, 2\}) + \mathbb{P}(\{3\}) = 0.5 + 0.5 = 1$, поскольку $\{1, 2\} \cap \{3\} = \emptyset$

Дискретное вероятностное пространство

Основные свойства вероятности

Противоположное событие для события $A \in \mathcal{F}$, это событие $\bar{A} = \Omega - A$.

Свойства функции вероятности — для любых $A, B, C \in \mathcal{F}$ соблюдаются:

► $0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$

Доказательство: $0 \leq \mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} \mathbb{P}(\{\omega\}) \leq \sum_{\omega \in \Omega} \mathbb{P}(\{\omega\}) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$

► Если $A \subseteq B$, то $\mathbb{P}(B) \geq \mathbb{P}(A)$

Доказательство: если $A \subseteq B$, то $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cup (B - A)) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B - A) \geq \mathbb{P}(A)$

► $\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$

Доказательство:

$$\mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}((\Omega - A) \cup A) = \mathbb{P}(\Omega - A) + \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(\bar{A}) + \mathbb{P}(A) \implies \mathbb{P}(\bar{A}) = \mathbb{P}(\Omega) - \mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(A)$$

► $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$

Доказательство: $\mathbb{P}(\emptyset) = \mathbb{P}(\Omega - \Omega) = \mathbb{P}(\bar{\Omega}) = 1 - \mathbb{P}(\Omega) = 1 - 1 = 0$

► $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$

Доказательство:

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}([B - A] \cup [B \cap A]) = \mathbb{P}(B - A) + \mathbb{P}(B \cap A) \implies \mathbb{P}(B - A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(B \cap A)$$

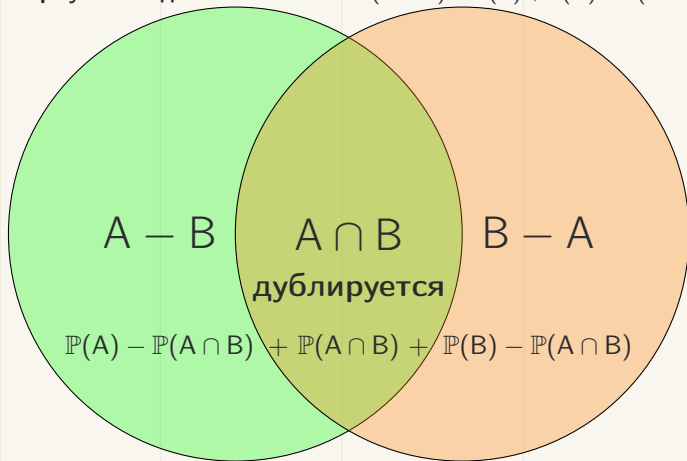
$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A \cup (B - A)) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B - A) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(B \cap A)$$

► $\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C)$

Дискретное вероятностное пространство

Визуализация формулы объединения событий

Формула объединения событий: $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$



Дискретное вероятностное пространство

Примеры применения свойств

- ▶ Пусть $\mathbb{P}(A) = 0.5, \mathbb{P}(B) = 0.3, \mathbb{P}(A \cap B) = 0.2$. Найдите $\mathbb{P}(A \cup B)$.
Решение: $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) = 0.5 + 0.3 - 0.2 = 0.6$
- ▶ Пусть $\mathbb{P}(A) = 0.2, \mathbb{P}(B) = 0.6, \mathbb{P}(A \cup B) = 0.7$. Найдите $\mathbb{P}(A \cap B)$.
Решение: $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cup B) = 0.2 + 0.6 - 0.7 = 0.1$
- ▶ Пусть $\mathbb{P}(\bar{A}) = 0.3$. Найдите $\mathbb{P}(A)$.
Решение: $\mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - 0.3 = 0.7$
- ▶ Пусть $\mathbb{P}(A) = 2\mathbb{P}(B), \mathbb{P}(A \cup B) = 0.8, \mathbb{P}(A \cap B) = 0.1$. Найдите $\mathbb{P}(A)$.
Решение:
 - $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cup B) = 3\mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cup B)$
 - $\mathbb{P}(B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \cup B)}{3} = \frac{0.1 + 0.8}{3} = 0.3$
 - $\mathbb{P}(A) = 2\mathbb{P}(B) = 2 \times 0.3 = 0.6$

Дискретное вероятностное пространство

Пример с сюжетом

Лаврентий может положить в чай сахар и лимон. Лаврентий кладет в чай только сахар с вероятностью 0.1, а только лимон — с вероятностью 0.25. При этом одновременно и то и другое может оказаться в чае с вероятностью 0.5. Найдите вероятность того, что Лаврентий не положит в чай ни сахар, ни лимон.

Решение: Обозначим через S и L события, при которых Лаврентий кладет в чай сахар и лимон соответственно. Из условия известно, что:

$$\begin{cases} \mathbb{P}(S - L) = 0.1 \\ \mathbb{P}(L - S) = 0.25 \\ \mathbb{P}(S \cap L) = 0.5 \end{cases}$$

Обратим внимание, что события $S - L$, $L - S$ и $S \cap L$ несовместны, откуда:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(S \cup L) &= \mathbb{P}((S - L) \cup (L - S) \cup (S \cap L)) = \\ &= \mathbb{P}(S - L) + \mathbb{P}(L - S) + \mathbb{P}(S \cap L) = 0.1 + 0.25 + 0.5 = 0.85 \end{aligned}$$

Пользуясь формулой противоположного события, получаем:

$$\mathbb{P}(\overline{S} \cap \overline{L}) = \mathbb{P}(\overline{S \cup L}) = 1 - \mathbb{P}(S \cup L) = 1 - 0.85 = 0.15$$

Дискретное вероятностное пространство

Равновероятные элементарные события

Предположим, что все элементарные события равновероятны, то есть $\mathbb{P}(\omega_1) = \mathbb{P}(\omega_2)$ для любых $\omega_1, \omega_2 \in \Omega$, откуда $\mathbb{P}(\omega) = \frac{1}{n}$, где n — общее число элементарных событий. Следовательно $\mathbb{P}(A) = \frac{n_A}{n}$, где n_A — число элементарных событий, соответствующих событию A .

Пример: в урне лежат 5 белых и 10 черных шариков. Для удобства и без потери общности представьте, что они пронумерованы. Найдите вероятность того, что:

- ▶ вы наугад достанете белый шарик (событие A)

Решение: событию A удовлетворяют элементарные события, при которых из урны достается один из пяти белых шариков, например, элементарное событие, при котором из урны достается белый шарик с третьим номером. Всего шарик (с учетом номера) можно достать $n = A_{10+5}^1$ способами, из которых $n_A = A_5^1$ соответствуют белому шарiku, а значит $\mathbb{P}(A) = A_5^1 / A_{10+5}^1 = 1/3$.

- ▶ первый шарик, который вы достанете, окажется черным, а второй — белым (событие C)

Решение: $\mathbb{P}(C) = A_5^1 A_{10}^1 / A_{15}^2 \approx 0.238$.

- ▶ первый шарик, который вы достанете, окажется черным, второй — белым, а третий — черным (событие D)

Решение: $\mathbb{P}(D) = A_5^1 A_{10}^2 / A_{15}^3 = A_{10}^1 A_5^1 A_{10-1}^1 / A_{15}^3 \approx 0.165$.

- ▶ из трех выбранных вами шариков хотя бы один будет черным (событие F)

Решение: $\mathbb{P}(F) = \mathbb{P}(\text{все белые}) = 1 - \mathbb{P}(\text{все белые}) = 1 - A_5^3 / A_{15}^3 \approx 0.978$.

- ▶ из двух выбранных вами шариков хотя бы один окажется белым (событие $G_1 \cup G_2$)

Решение: $\mathbb{P}(G_1 \cup G_2) = \mathbb{P}(G_1) + \mathbb{P}(G_2) - \mathbb{P}(G_1 \cap G_2) = A_5^1 A_{15-1}^1 / A_{15}^2 + A_5^1 A_{15-1}^1 / A_{15}^2 - A_5^2 / A_{15}^2 \approx 0.571$.

Пример: если каждый из 120 студентов с равной вероятностью выбирает одну из 30 доступных тем эссе, то вероятность того, что все выберут первую или вторую тему, составляет — $\frac{2^{120}}{30^{120}}$.

Рекомендации

Как готовиться к лекциям и работать с лекционными материалами?

- ▶ Перед лекцией кратко просмотрите слайды с предыдущего занятия.

Мотивация: В теории вероятностей каждая последующая тема **очень** тесно связана с предыдущими, поэтому даже малые пробелы в освоении предыдущих разделов могут создавать серьезные проблемы с изучением последующих.

- ▶ Выучите все формулы и определения, соблюдая строгие математические формулировки.

Мотивация: Самые простые задачи иногда можно решить при помощи интуиции и базовых знаний. Однако, сложность многих задач, встречающихся на практике, оказывается слишком высокой для того, чтобы полагаться на интуицию. Теория вероятностей является математической дисциплиной, оперирующей **строгими** определениями, использование которых позволяет решать задачи повышенной сложности, интуитивное решение которых представляется крайне затруднительным. Из педагогических соображений знакомство с теорией вероятностей начинается с простых задач, решить которые, иногда, можно и с помощью интуиции, однако ключевая цель решения данных задач заключается именно в **обучении использованию строгого математического аппарата** теории вероятностей, с целью его последующего приложения к задачам повышенной сложности.

- ▶ Убедитесь, что можете самостоятельно привести решение всех рассмотренных на лекции примеров.

Мотивация: Часто бывает так, что на лекции решение задачи вам казалось простым и понятным, но дома не получается его воспроизвести. Это абсолютно нормально. В таком случае вдумчиво поработайте над решением данной задачи до тех пор, пока не сможете самостоятельно воспроизвести его логику. При этом пассивное восприятие лекций (без подробного самостоятельного **воспроизведения** определений и решений) является крайне малопродуктивным.